

UNIVERSIDAD
DON BOSCO

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos

Ciclo 2 - 2026

Bienvenidos!

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Ricardo Gómez

Licenciado en Ciencias de la Computación

21 años de desarrollando y dirigiendo proyectos de tecnología

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Agenda

- Bienvenida
- Generalidades de la materia
- Introducción a los Sistemas informáticos
- Fundamentos del Análisis y Diseño de sistemas

Análisis y Diseño de Sistemas y Base de Datos - Generalidades

Qué sumaremos a nuestra formación académica

Diseña aplicaciones informáticas para diferentes plataformas nativas, web e híbridas para dispositivos móviles y de escritorio, como resultado del análisis de problemas, utilizando estructuras algorítmicas basadas en diversos enfoques de programación y en tecnologías emergentes.

Realizar mantenimiento y actualizaciones de las aplicaciones web e híbridas para dispositivos móviles y de escritorio, según las necesidades de las instituciones.

Cómo nos daremos cuenta:

Diseña bases de datos atendiendo los requerimientos de software, utilizando diferentes técnicas y herramientas disponibles en la industria del software.

Documenta todas las etapas del desarrollo de las aplicaciones

Levantamiento de requerimientos, análisis, diseño, construcción, prueba e implementación de una aplicación teniendo en cuenta todas las etapas de ingeniería de software.

- Duración de la clase: 5:25pm – 7:25pm
- Intervalo de Descanso de 10min en el intermedio.

Introducción a los sistemas de información

UNIVERSIDAD DON BOSCO

Introducción a los sistemas de información

1 Introducción a los Sistemas de Información:

Las computadoras han revolucionado el procesamiento de la información en las organizaciones desde mediados del siglo XX.

Los computadores han transformado la manera en que las organizaciones procesan y gestionan la información.

La información, antes importante, ahora es un recurso estratégico clave en el mundo de los negocios

2 Importancia de los Sistemas de Información:

En un entorno cambiante, las organizaciones deben convertir Datos en conocimiento e inteligencia.

Los Sistemas de Información son esenciales para la supervivencia empresarial en un mercado competitivo.

3 Los Sistemas de Información y su Impacto :

Comunicación, integración de procesos y toma de decisiones dentro de la empresa.

Interacción con el entorno: Abarca la relación con clientes, proveedores, socios y el entorno económico y tecnológico

4 Transformación del Rol del Administrador :

La evolución tecnológica ha cambiado el papel del administrador, quien ahora debe integrar y coordinar la tecnología en los procesos estratégicos de la empresa.

La gestión de la tecnología de la información es crucial para el éxito organizacional.

Introducción a los sistemas de información

5 Desafíos y Responsabilidades del Administrador :

El administrador debe conocer cómo los sistemas de información afectan la competitividad y cómo maximizar su eficiencia.

Es clave que los administradores sean participantes activos en el desarrollo e implementación de estos sistemas.

6 Objetivo de la materia :

Diseñar aplicaciones informáticas para diferentes plataformas, como resultado del análisis de problemas, utilizando estructuras algorítmicas basadas en diversos enfoques de programación y en tecnologías emergentes

FUNDAMENTOS DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FUNDAMENTOS DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

1 Introducción al Análisis y Diseño de Sistemas :

El análisis es fundamental para entender problemas y definir soluciones informáticas eficientes.

Se enfoca en entender los requisitos del usuario y transformar esos requerimientos en una estructura lógica que pueda ser implementada tecnológicamente.

El análisis y diseño de sistemas de información es clave para los administradores, quienes deben comprender la terminología y roles en el desarrollo de sistemas.

2 Estado del Arte y Enfoques de Diseño:

El diseño es un arte que debe considerar aspectos tanto técnicos como humanos.

No es solo construcción; implica imaginación y comprensión del entorno y los usuarios. (el enfoque Ágil proponer técnicas como “User Persona mapping”)

El uso de herramientas emergentes para diseño ayuda en gran medida a quienes desarrollan sistema. (Dreamweaver, Figma, etc)

3 Definiciones de Análisis de Sistemas:

Tom de Marco: Estudio de un problema antes de tomar acción informática.

James Senn: Examen de una empresa para mejorarla mediante la informática.

Victor Weimberg: Evaluación de sistemas desde la definición del problema hasta su mantenimiento.

Embley-B Kurtz-S.Woodfield: Estudio de objetos y sus interacciones para entender y documentar sistemas.

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FUNDAMENTOS DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

4 Diseño de Sistemas:

Objetivo: Crear una solución que cumpla con los requisitos del análisis.
Actividades principales:

- Diseño estructural: Definición de la arquitectura del sistema.
- Diseño detallado: Especificación de componentes y módulos.
- Selección de tecnologías: Herramientas y lenguajes adecuados para la implementación.

5 Requerimientos de un Sistema de Información:

Los sistemas de información están compuestos por múltiples componentes, por lo que se requiere una investigación detallada.

Dos estrategias clave para determinar los requerimientos:

- **Flujo de Datos**: Análisis del flujo de datos a través de los procesos de negocio.
- **Análisis de Decisiones**: Evaluación de decisiones operativas y gerenciales.

6 Estrategias de Análisis de Sistemas:

Análisis de Flujo de Datos: Estudia cómo los datos se procesan y fluyen en los procesos de negocio.

Análisis de Decisiones: Enfocado en la toma de decisiones en diferentes niveles de la empresa.

7 Diseño de Sistemas:

El diseño se divide en dos fases:

- **Diseño Lógico**: Especificación detallada del sistema y su funcionamiento.
- **Diseño Físico**: Desarrollo del software y la implementación del sistema

UNIVERSIDAD DON BOSCO

FUNDAMENTOS DE ANALISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS

8 Prototipos de Sistemas :

Utilizados cuando los requerimientos no están completamente claros.

Permiten pruebas rápidas y ajustes sobre la marcha.

9 Tipos de Salida de un Sistema :

Salida impresa, pantallas visuales, y audio, dependiendo de la necesidad del sistema y la información que se debe procesar.

10 Elementos Fundamentales de un Sistema de Información:

Software, Hardware, Personal, Base de Datos, Documentación y Procedimientos son los componentes esenciales para un sistema eficiente.

11 Conclusión :

El análisis y diseño de sistemas de información permite mejorar procesos de negocio y desarrollar productos que generen beneficios.

Requiere una integración adecuada de los elementos fundamentales: software, hardware, personal, base de datos, documentación y procedimientos.

Consultas ?



UNIVERSIDAD DON BOSCO

www.udb.edu.sv

UDBelsalvador